Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 6

De Poissonverdeling

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

26 mei 2026

Recap

	Discreet	Continu
Aantal mogelijke uitkomsten:	Eindig / aftelbaar aantal, bijv. 0, 1, 2, 3, …	Overaftelbaar oneindig, bijv. alles tussen 0 en 5
Toepassingen:	Tellen of categoriseren	Meten
Kansdefinitie:	Kansfunctie $f(k) = P(X = k)$ • $f(k) \geq 0$ voor alle uitkomsten k • $\sum_k f(k) = 1$ (kansen tellen op tot 1)	Kansdichtheidsfunctie (PDF) $f(x)$ • $f(x) \geq 0$ • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$ (totale oppervlakte is 1)
CDF	$F(k) = P(X \leq k)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$
Verwachtingswaarde	$E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Variantie	$\mathrm{Var}(X) = \sum_k \left(k - E(X)\right)^2 \cdot P(X = k)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - E(X)\right)^2 \cdot f(x)\ \mathrm{d}x$
Standaardafwijking	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

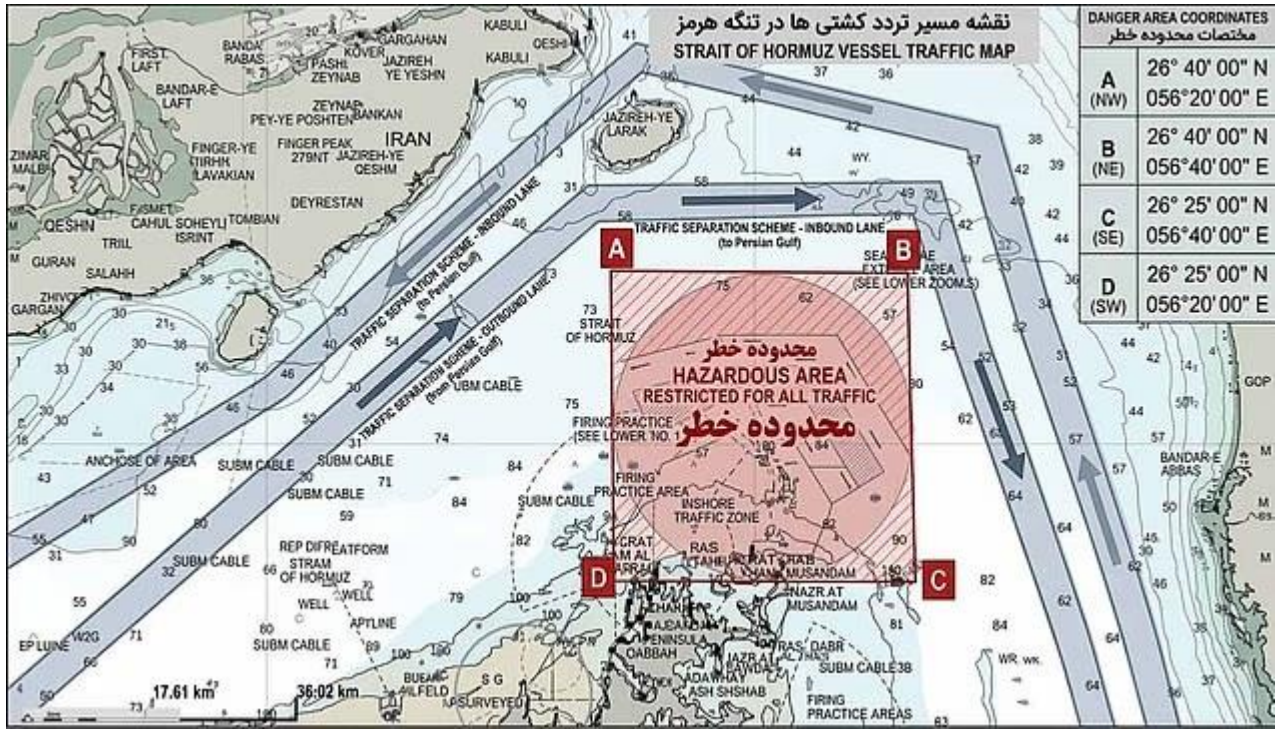
Leerdoelen

Aan het eind van dit college kan de student:

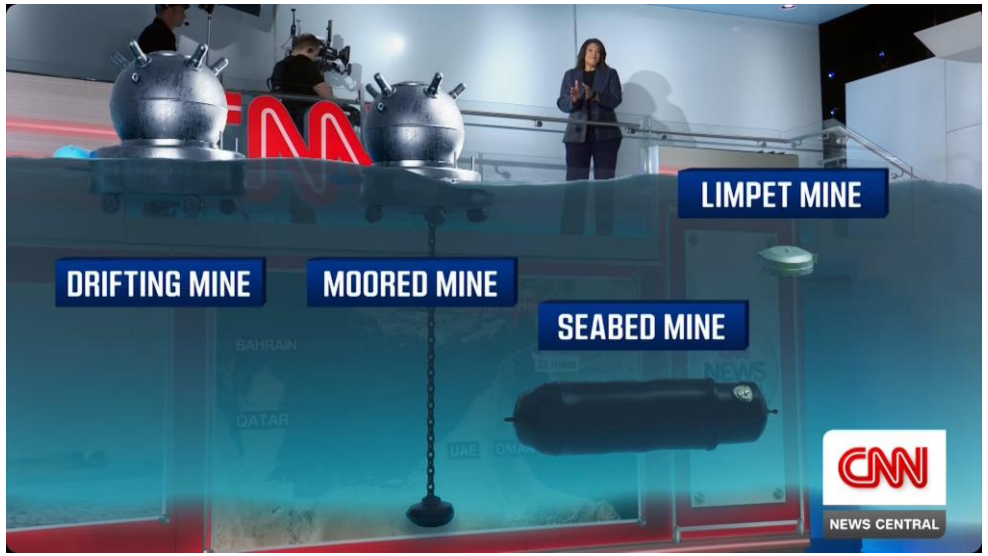
- de eigenschappen van de Poissonverdeling *benoemen* en *uitleggen* wat de connectie is tussen de Poissonverdeling en de binomiale verdeling.
- Toepassingen van de Poissonverdeling *herkennen* in een militaire context, en met behulp van de Poissonkansfunctie en/of de grafische rekenmachine kansen *uitrekenen* en de resultaten hiervan *interpreteren*.
- De connectie tussen en verschillen in eigenschappen van de Poissonverdeling en de exponentiële verdeling *uitleggen* in eigen woorden.

Voorbeeld: zeemijnen in de Straat van Hormuz

De mijnenjager Zr. Ms. Vlissingen wordt ingezet in het Midden-Oosten ingezet om een veilige doorvaart te garanderen voor olietankers in de Straat van Hormuz.



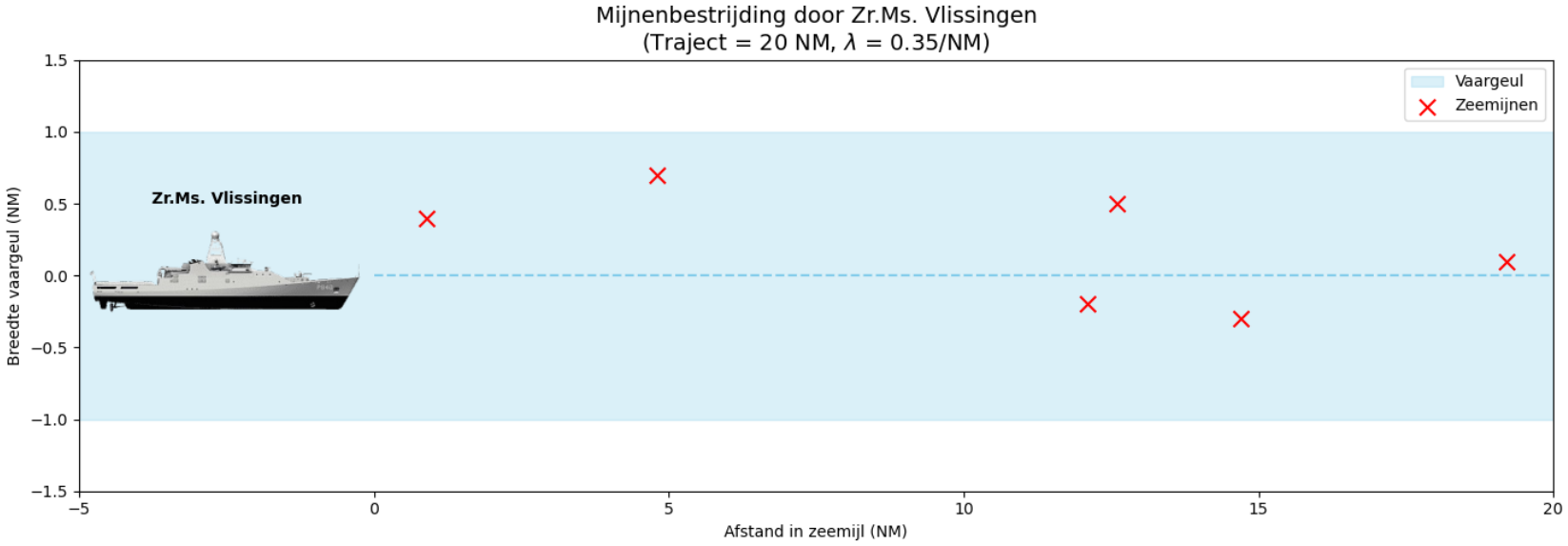
Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC)



YouTube: CNN – What kind of sea mines is Iran using in Strait of Hormuz?

Voorbeeld: zeemijnen in de Straat van Hormuz

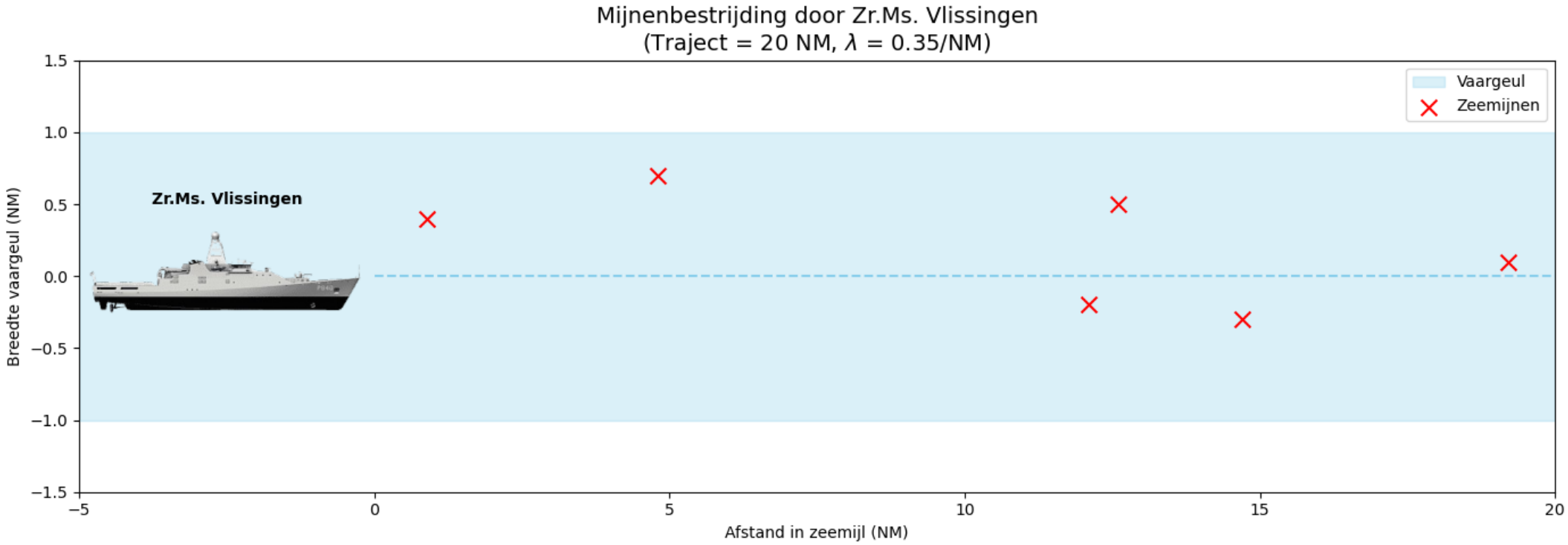
De Straat van Hormuz is op het smalste punt 21 nautische mijlen breed, maar de werkelijke vaargeul voor olietankers is veel beperkter. Uit intelligencebronnen wordt op een gegeven traject de dichtheid geschat op gemiddeld $\lambda = 0.35$ zeemijnen per nautische mijl. Het traject is 20 nautische mijlen lang.



Wat kunnen we zeggen over het aantal zeemijnen op dit traject?

Voorbeeld: zeemijnen in de Straat van Hormuz

- Wat kunnen we allemaal zeggen over de eigenschappen van deze kansvariabele?
- Kunnen we dit linken aan een kansverdeling die we eerder hebben gezien?

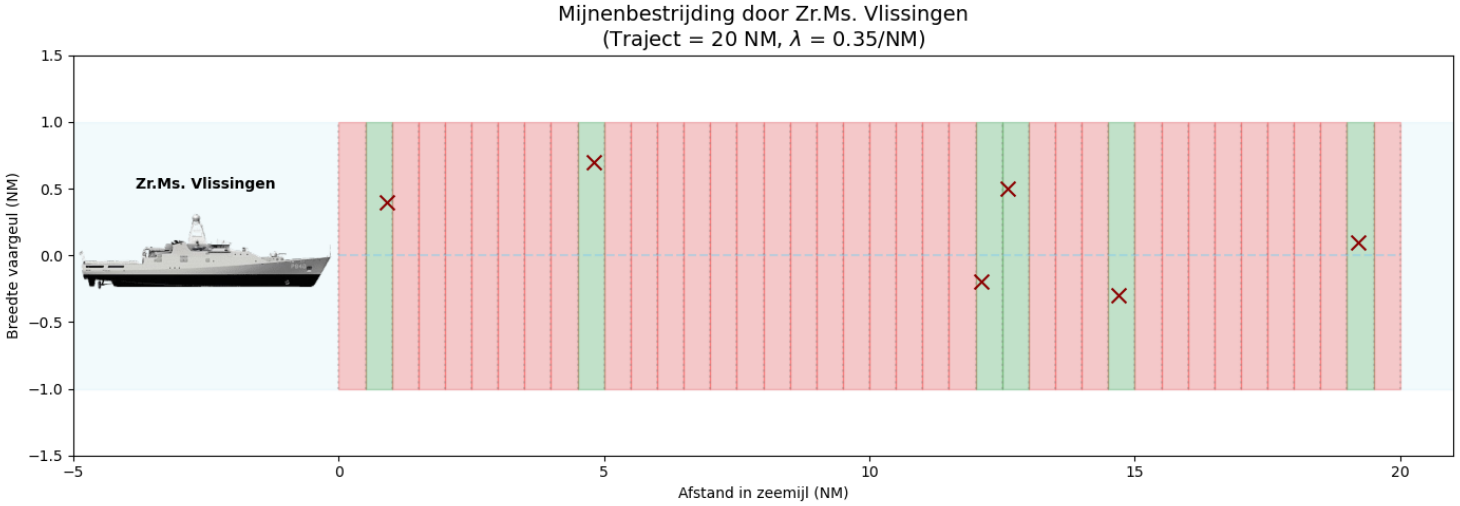


Voorbeeld: zeemijnen in de Straat van Hormuz

We hebben hier te maken met een **discrete** kansvariabele met uitkomsten $0, 1, 2, 3, \ldots$

- Vaargeul opdelen in segmenten
- Per segment: hoeveel zeemijnen liggen er in dit segment?
- Als je héél kleine segmenten neemt: heel grote kans op 0 of 1 zeemijn.

Waar doet dit jullie aan denken?

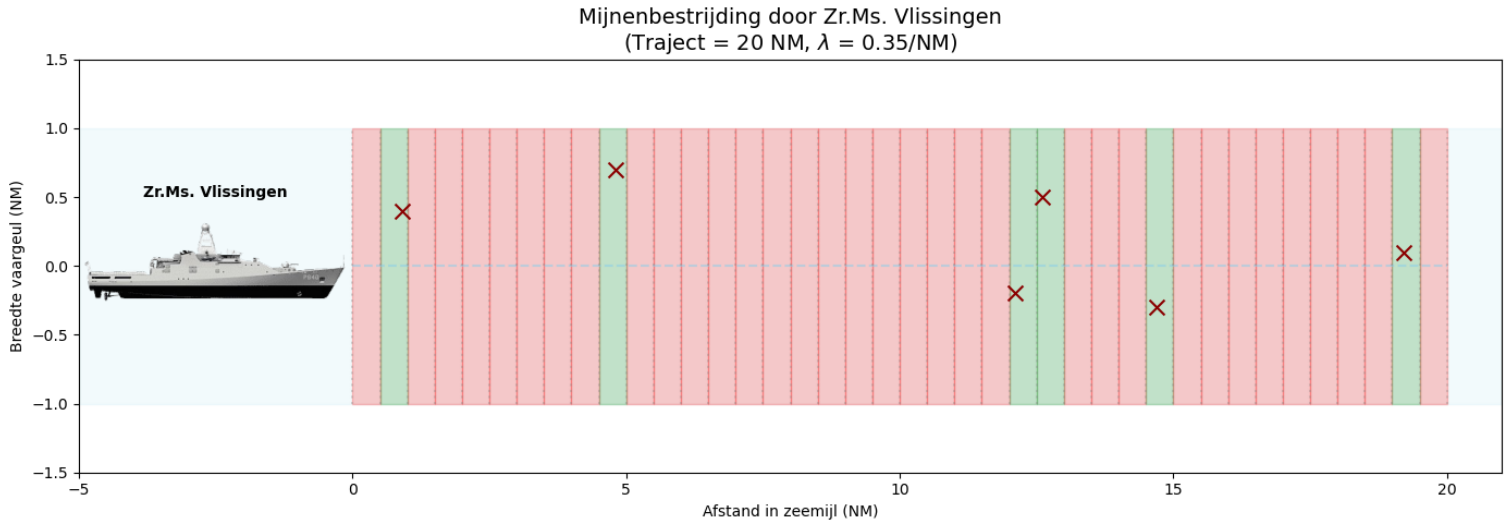


Connectie met de binomiale verdeling

Stel dat we gemiddeld λ zeemijnen per nautische mijl tegenkomen.

We kunnen het aantal zeemijnen benaderen met een **binomiale verdeling**:

- n is het aantal segmenten waarin een nautische mijl is opgedeeld
- p is de kans dat we in een segment een zeemijn aantreffen, oftewel $p = \frac{\lambda}{n}$



De Poissonverdeling

Kansfunctie van $\mathbf{Binomiaal}(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{p} = \boldsymbol{\lambda}/\boldsymbol{n})$:

$$f(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

Zodra we n oneindig groot zouden maken, kunnen we deze formule vereenvoudigen:

$$\binom{n}{k} \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \approx \frac{\lambda^k}{k!} \qquad \text{en} \qquad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \approx e^{-\lambda} \qquad \Rightarrow \qquad f(k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$$

Deze kansfunctie $f(k)$ beschrijft de **Poissonverdeling**. Deze heeft één parameter:

- λ: het gemiddelde aantal gebeurtenissen.

Let op: *vaak gebruiken we λ voor een gemiddelde aantal gebeurtenissen <u>per meeteenheid</u>, en $\mu = \lambda \cdot t$ voor een gemiddelde over een geheel interval van t meeteenheden*

- *Bijvoorbeeld: $t = 7$ als we naar de periode van een week kijken terwijl "dag" de meeteenheid is.*

Eigenschappen van de Poissonverdeling

- **Aantal gebeurtenissen in een interval van tijd / ruimte / volume:**
  - Aantal gedetecteerde zeemijnen op een traject van 20 nautische mijl (ruimte)
  - Aantal pogingen tot DDoS-aanvallen op MULAN gedurende zes maanden (tijd)
  - Aantal bacteriën in tien liter drinkwater uit een mobiele waterzuiveringsinstallatie. (volume)

- **Gebeurtenissen vinden onafhankelijk van elkaar plaats.**
  - ***Binomiale verdeling*:** onafhankelijke Bernoulli-experimenten!

- **Per eenheid van tijd of ruimte gedraagt het gemiddelde aantal gebeurtenissen λ zich constant**
  - ***Binomiale verdeling*:** dezelfde succeskans p voor ieder Bernoulli-experiment!

Zijn deze eigenschappen van toepassing op ons voorbeeld van de mijnenjagers?

De Poissonverdeling en de binomiale verdeling

https://interactive-pois-binom.streamlit.app

Voorbeeld: zeemijnen in de Straat van Hormuz

Welke factoren kunnen ervoor zorgen dat het aantal zeemijnen niet Poisson verdeeld is?

- De Iraanse marine kiest ervoor de zeemijnen in een specifiek rasterpatroon te leggen.
  - Gebeurtenissen zijn niet onafhankelijk van elkaar.

- De Iraanse marine kiest ervoor de zeemijnen te clusteren rond een chokepoint.
  - De dreiging (gemiddeld aantal zeemijnen λ per nautische mijl) is niet overal hetzelfde.

- De Iraanse marine kiest ervoor twee zeemijnen naast elkaar te leggen.
  - Twee gebeurtenissen op exact hetzelfde punt.

Willekeurig gedrag: kunnen we met de Poissonverdeling analyseren.
Afwijkingen van willekeurig gedrag: informatie over tactiek van de tegenstander.

De Poissonverdeling op de GR

We kunnen opnieuw kansen voor de Poissonverdeling uitrekenen met behulp van de grafische rekenmachine:

poissonpdf **optie (2nd) − (vars) − (D))**

- Kansfunctie van de Poissonverdeling (specifieke uitkomst)
- $P(X = 3) = \text{poissonpdf}(\mu = 10, k = 3) \approx 0.0076$

poissoncdf **optie (2nd) − (vars) − (E))**

- CDF van de Poissonverdeling (interval van uitkomsten)
- $P(X \leq 3) = \text{poissoncdf}(\mu = 10, k = 3) \approx 0.0103.$
- $P(X \geq 3) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 10, k = 2) \approx 0.9972.$

Rekenen met de Poissonverdeling

Op basis van intel wordt het gemiddelde aantal zeemijnen per nautische mijl geschat op $\boldsymbol{\lambda = 0.35}$.
Wat is de kans op precies zes zeemijnen op het traject van $\mathbf{20}$ nautische mijl?
En de kans op vijf tot en met tien zeemijnen?

Kansvariabele X telt het aantal zeemijnen op het traject van 20 nautische mijl.

- Aantal gebeurtenissen op een interval → Poissonverdeling
- Traject bestaat uit $t = 20$ meeteenheden (nautische mijl)
  - X is Poisson verdeeld met parameter $\mu = \lambda \cdot t = 0.35 \cdot 20 = 7$.

We kunnen opnieuw kansen berekenen met behulp van de GR:

1. $P(X = 6) = \text{poissonpdf}(\mu = 7, k = 6) \approx 0.1490.$
2. $P(5 \leq X \leq 10) = P(X \leq 10) - P(X \leq 4)$
   $= \text{poissoncdf}(\mu = 7, k = 10) - \text{poissoncdf}(\mu = 7, k = 4) \approx 0.7285.$

Voorbeeld: medische evacuatie van gewonde militairen

Een geneeskundige eenheid organiseert medische evacuatievluchten (MEDEVAC) om gewonde militairen vanuit een operationeel gebied terug te brengen naar een veldhospitaal. Er is een transportvliegtuig beschikbaar dat maximaal 30 gewonde militairen per vlucht kan vervoeren. Er wordt geschat dat er per dag gemiddeld 4 militairen gewond raken.

a) Wat is de kans dat er op een willekeurige dag acht of meer militairen gewond raken?

Voorbeeld: medische evacuatie van gewonde militairen

Wat is de kans dat er op een willekeurige dag acht of meer militairen gewond raken?

De kansvariabele X telt het aantal gewonde militairen (gebeurtenissen) op een willekeurige dag (interval van tijd), dus X is Poisson verdeeld.

Gegevens:

- Gemiddeld aantal gewonde militairen per dag $\lambda = 4$.
- Aantal tijdseenheden $t = 1$ (dag).

X is dus Poisson verdeeld met parameter $\mu = \lambda \cdot t = 4 \cdot 1 = 4$.

We willen de kans $P(X \geq 8)$ berekenen, oftewel:

$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 4, k = 7) \approx 0.0511.$$

De kans dat er op een willekeurige dag acht of meer militairen gewond zijn is 5.11%.

Voorbeeld: medische evacuatie van gewonde militairen

Een geneeskundige eenheid organiseert medische evacuatievluchten (MEDEVAC) om gewonde militairen vanuit een operationeel gebied terug te brengen naar een veldhospitaal. Er is een transportvliegtuig beschikbaar dat maximaal 30 gewonde militairen per vlucht kan vervoeren. Er wordt geschat dat er per dag gemiddeld 4 militairen gewond raken.

b) Door de beperkte capaciteit binnen de geneeskundige eenheid kan er slechts om de zeven dagen een evacuatievlucht wordt uitgevoerd. Hoe groot is de kans dat bij een volgende evacuatievlucht onvoldoende plaats is om alle gewonden mee te kunnen nemen?

Voorbeeld: medische evacuatie van gewonde militairen

b) Door de beperkte capaciteit van de geneeskundige keten kan er slechts om de zeven dagen een evacuatievlucht wordt uitgevoerd. Hoe groot is de kans dat bij een volgende evacuatievlucht onvoldoende plaats is om alle gewonden mee te kunnen nemen?

Nu bekijken we de kansvariabele X die het aantal gewonden in zeven dagen telt (**merk op:** $t = 7$).
X is in dit geval opnieuw Poisson verdeeld, maar met parameter $\mu = \lambda \cdot t = 4 \cdot 7 = 28$.

Er is onvoldoende plaats om alle gewonden mee te nemen als er strikt meer dan 30 gewonden zijn:

$$\begin{aligned} P(X > 30) = P(X \geq 31) &= 1 - P(X \leq 30) \\ &= 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 28, k = 30) \\ &\approx 0.3097. \end{aligned}$$

De kans dat niet alle gewonden mee kunnen na 7 dagen is $\mathbf{30.97\%}$.

Voorbeeld: medische evacuatie van gewonde militairen

Een militaire eenheid organiseert medische evacuatievluchten (MEDEVAC) om gewonde militairen vanuit een operationeel gebied terug te brengen naar een veldhospitaal. Er is een transportvliegtuig beschikbaar dat maximaal 30 gewonde militairen per vlucht kan vervoeren. Er wordt geschat dat er per dag gemiddeld 4 militairen gewond raken.

c) Hoe groot is de kans dat er meer dan 30 gewonden wachten en dus niet iedereen mee kan als de evacuatievlucht iedere zes dagen plaatsvindt? Of iedere vijf dagen?

Voorbeeld: medische evacuatie van gewonde militairen

c) Hoe groot is de kans dat er meer dan 30 gewonden wachten en dus niet iedereen mee kan als de evacuatievlucht iedere zes dagen plaatsvindt? Of iedere vijf dagen?

- **Zes dagen** $(\boldsymbol{t} = \mathbf{6})$: in zes dagen verwachten we gemiddeld $\mu = \lambda \cdot t = 4 \cdot 6 = 24$ gewonden.

$$P(X \geq 31) = 1 - P(X \leq 30) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 24, k = 30) \approx 0.0958.$$

- **Vijf dagen** $(\boldsymbol{t} = \mathbf{5})$: in vijf dagen verwachten we gemiddeld $\mu = \lambda \cdot t = 4 \cdot 5 = 20$ gewonden.

$$P(X \geq 31) = 1 - P(X \leq 30) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 20, k = 30) \approx 0.0135.$$

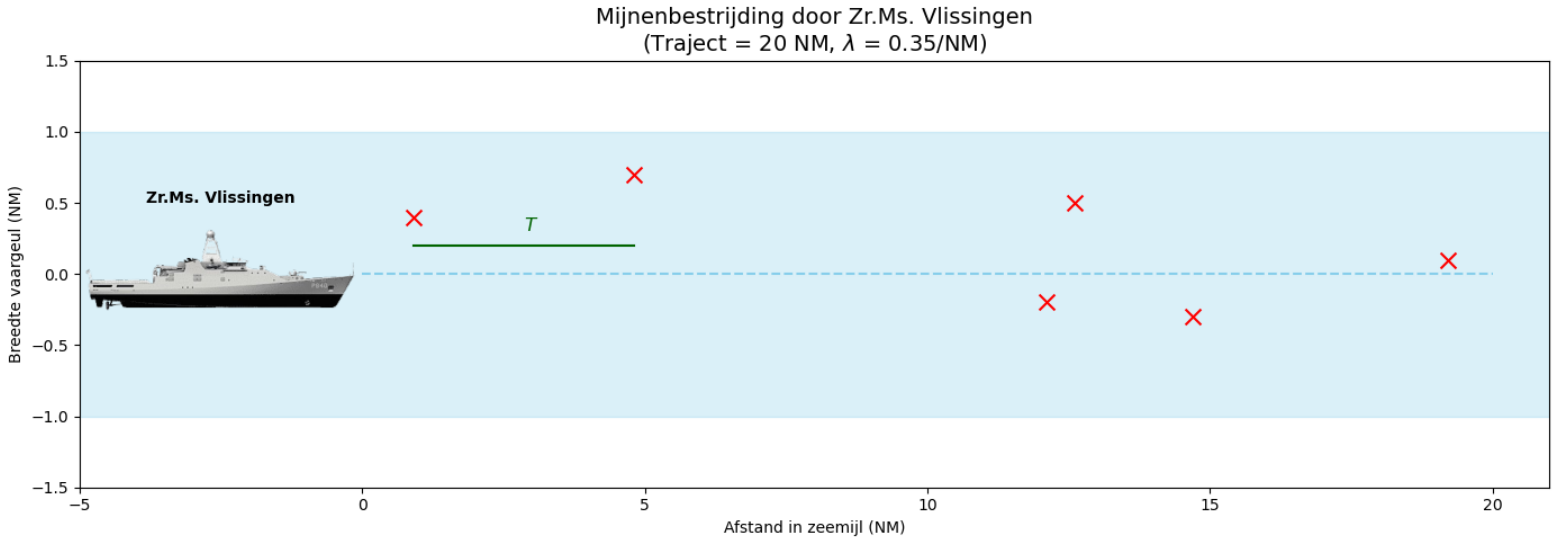
Bij een evacuatievlucht om de zes dagen kan met 9.58% kans niet iedereen mee.
Bij een evacuatievlucht om de vijf dagen is deze kans 1.35%.

Afstand tussen twee gebeurtenissen

Tot nu toe hebben we gekeken naar “aantal zeemijnen op een traject van 20 nautische mijlen”.

Maar we kunnen ook een gerelateerde vraag bekijken:

“Wat is de afstand T tussen twee opeenvolgende zeemijnen?”



Voorbeeld: zeemijnen in de Straat van Hormuz

De kansverdeling van deze kansvariabele T kunnen we linken aan de Poissonverdeling!

"Als we op een traject van t nautische mijl geen zeemijn aantreffen, dan geldt $T > t$"

$X \sim \text{Poisson}(\mu = \lambda \cdot t)$ telt het aantal zeemijnen op een traject van t nautische mijlen, dus:

$$P(T > t) = P(X = 0) = \frac{(\lambda \cdot t)^0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}}{0!} = e^{-\lambda \cdot t}$$

De kansverdeling van T noemen we de **exponentiële verdeling**, oftewel $T \sim \text{Exponentieel}(\lambda)$.

Merk op:

- De Poissonverdeling is **discreet** $(k = 0, 1, 2, \dots)$ → "aantal gebeurtenissen in een interval"
- De exponentiële verdeling is **continu** $(x \geq 0)$ → "afstand tussen twee gebeurtenissen"

Voorbeeld: medische evacuatie van gewonde militairen

Een geneeskundige eenheid organiseert medische evacuatievluchten (MEDEVAC) om gewonde militairen vanuit een operationeel gebied terug te brengen naar een veldhospitaal. Er is een transportvliegtuig beschikbaar dat maximaal 30 gewonde militairen per vlucht kan vervoeren. Er wordt geschat dat er per dag gemiddeld 4 militairen gewond raken.

Wat is de kans dat er binnen de komende drie uur een militair gewond raakt?

Voorbeeld: medische evacuatie van gewonde militairen

Wat is de kans dat er binnen de komende drie uur een militair gewond raakt?

De kansvariabele T meet de tijd totdat er een militair gewond raakt.

We willen de kans $P(T < \frac{1}{8})$ bepalen, aangezien 3 uur gelijk staat aan $\frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ deel van een dag.

Aangezien T de exponentiële verdeling volgt met parameter λ geldt:

$$P\left(T < \frac{1}{8}\right) = 1 - P\left(T \geq \frac{1}{8}\right) = 1 - P\left(T > \frac{1}{8}\right)$$
$$= 1 - e^{-4 \cdot \frac{1}{8}}$$
$$\approx 0.3935.$$

Met 39.35% kans zal er binnen de komende drie uur een militair gewond raken.

Eigenschappen van de Poisson- en exponentiële verdeling

	$X \sim \text{Poisson}(\mu = \lambda \cdot t)$	$T \sim \text{Exponentieel}(\lambda)$
Type kansvariabele		
Doel		
Verwachtingswaarde		
Variantie		

Samenvatting

Connectie tussen Poissonverdeling en de binomiale verdeling

- **Binomiaal**: aantal gebeurtenissen over een **discreet** aantal pogingen n (Bernoulli-experimenten)
- **Poisson:** aantal gebeurtenissen over een **continu** interval.
- Poisson → Binomiaal: continu interval opdelen in oneindig veel discrete segmenten.

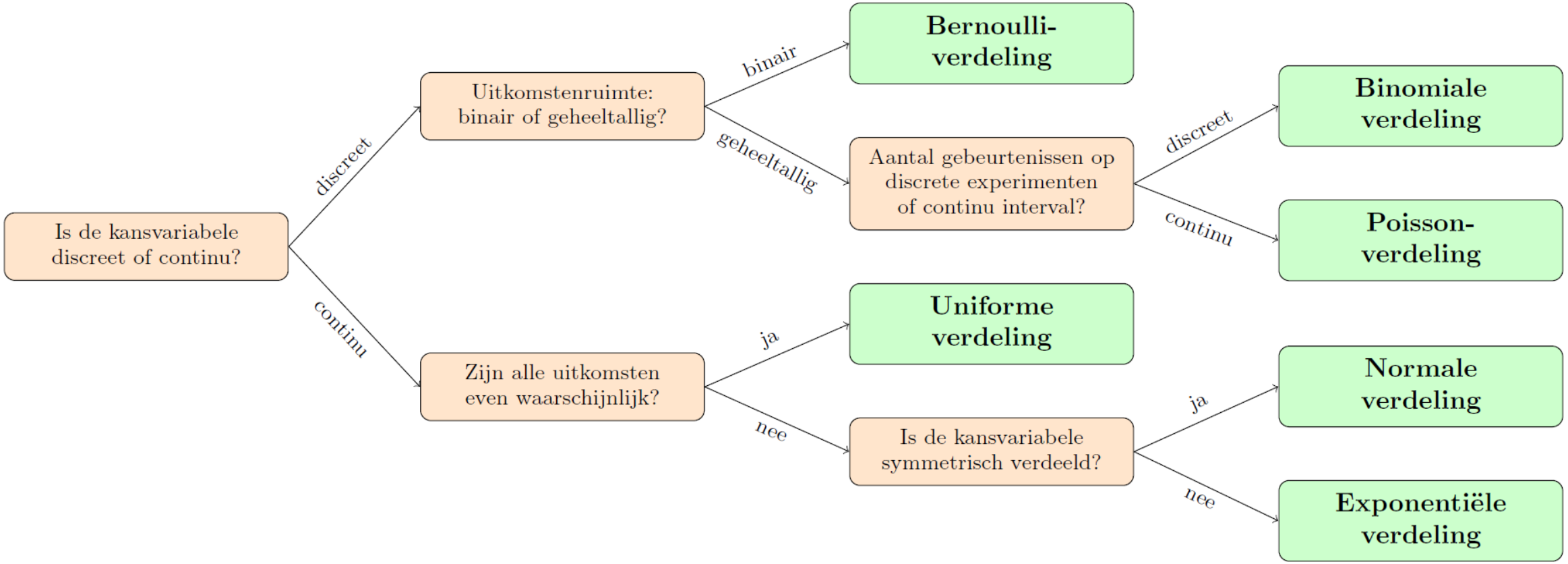
Poissonverdeling:

- Tellen van aantal gebeurtenissen op een interval (in tijd / ruimte / volume)
- Discrete kansvariabele met uitkomsten $0, 1, 2, \ldots$

Exponentiële verdeling:

- Meten van afstand tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen
- Continue kansvariabele met niet-negatieve uitkomsten $x \geq 0$

Welke verdeling gebruik je in welke situatie?



Volgend college

- Werkcollege
- Examenvoorbereiding

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 7.1 (blz. 227-231), 7.5 (blz. 236-238)
- Opdrachten uit "*Statistiek om mee te werken: opgaven en uitwerkingen*":
  - H7: m1-m3, m5, m6, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19